ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
Powered by Arizona State University

# Đăng ký thuyết minh đề tài
# Học phần phát triển ứng dụng

— OoO —

## 1. Thông tin sinh viên

**MSSV** (Đại diện): 123000831 **Họ và tên** (Đại diện): Hoàng Hạc Hiếu

**Danh sách sinh viên trong nhóm**:

| STT | MSSV | Họ và tên | Ký tên |
|---|---|---|---|
| 01 | 123000831 | Hoàng Hạc hiếu |  Hoàng Hạc Hiếu |
| 02 | 123000379 | Đinh Thị Quỳnh Anh |  |

## 2. Thông tin giáo viên hướng dẫn

**Họ và tên GV:** Đoàn Thiện Minh
**Điện thoại:** 0938707701
**Email:** dtminh@lhu.edu.vn

## 3. Tên dự án/ đề tài (dự kiến) thực hiện trong học phần

**Xây dựng ứng dụng học tiếng Trung thông minh giúp cá nhân hóa người học từ hình ảnh và nội dung câu chuyện**

**Tên sản phẩm: YingHua (映画)**

YingHua là tên sản phẩm được nhóm lựa chọn với định hướng kết hợp giữa hình ảnh và việc học ngoại ngữ. Tên được lấy cảm hứng từ hai chữ 映 (Yìng) và 画 (Huà). Trong đó, 映 gợi đến hình ảnh, ánh sáng phản chiếu, sự hiển thị và quá trình hình ảnh được xử lý; 画 gợi đến bức tranh, hình ảnh, nét chữ và đồ họa.

Bên cạnh đó, tên YingHua còn được nhóm xây dựng hình ảnh thương hiệu theo ý tưởng hoa anh đào, mang ý nghĩa về sự phát triển, ghi nhớ và quá trình học tập từng bước. Đây cũng là hình ảnh phù hợp với định hướng của sản phẩm là kết hợp giữa công nghệ xử lý hình ảnh với trải nghiệm học ngoại ngữ trực quan, nhẹ nhàng và có tính tương tác.

## 4. Tóm tắt đề tài

(viết một đoạn ngắn tóm tắt nội dung chính của đề tài thực hiện)

Hiện nay, người học tiếng Trung có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn tài liệu trực tuyến như truyện tranh, hình ảnh, bài viết và nội dung câu chuyện bằng tiếng Trung. Tuy nhiên, trong quá trình đọc, người học thường phải sao chép nội dung, mở tab mới hoặc chuyển sang từ điển để tra cứu từ chưa biết, gây mất thời gian và làm gián đoạn trải nghiệm đọc. Từ thực trạng đó, đề tài đề xuất xây dựng YingHua – một ứng dụng web hỗ trợ học tiếng Trung thông minh và tương tác, kết hợp xử lý hình ảnh với các chức năng tra cứu, ghi nhớ và ôn tập trên cùng một nền tảng, đặc biệt phù hợp với truyện tranh và nội dung trực quan.

YingHua được phát triển dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng truy cập bằng trình duyệt và thực hiện quá trình đọc, tra cứu và học tiếng Trung trên cùng một nền tảng. Ứng dụng gồm các chức năng chính như nhận diện văn bản trong hình ảnh, Dịch trực tiếp, Tra cứu từ vựng, Phân rã chữ Hán, Sổ tay cá nhân, Flashcard, Spaced Repetition và Text-to-Speech.

Chức năng nhận diện văn bản xác định các khu vực chứa tiếng Trung trong hình ảnh, đặc biệt phù hợp với truyện tranh và hình ảnh có hội thoại. Dịch trực tiếp (Hover & Dịch) cho phép người dùng tương tác với từ hoặc câu để xem bản dịch ngay trên giao diện mà không cần chuyển sang trang khác.

Tra cứu từ vựng đa chiều cung cấp các thông tin như chữ Hán, Pinyin, cách đọc, nghĩa tiếng Việt, từ loại, cách sử dụng và ví dụ. Phân rã chữ Hán hỗ trợ tìm hiểu các bộ thủ và thành phần cấu tạo của chữ, giúp người học dễ ghi nhớ hơn.

Sổ tay cá nhân cho phép lưu từ mới cùng hình ảnh hoặc ngữ cảnh gốc. Các từ đã lưu được sử dụng để tạo Flashcard và ôn tập theo phương pháp Spaced Repetition, hỗ trợ ghi nhớ lâu dài. Bên cạnh đó, Text-to-Speech (TTS) cho phép người dùng nghe cách phát âm của từ, câu hoặc đoạn hội thoại, kết hợp Hình ảnh – Chữ viết – Âm thanh để hỗ trợ quá trình Đọc – Hiểu – Nghe. Website cũng hướng đến cá nhân hóa quá trình học thông qua dữ liệu từ vựng đã tra cứu, đã lưu và kết quả ôn tập của từng người dùng.

Nhìn chung, YingHua hướng đến quy trình học tập liền mạch: Đọc → Nhận diện → Tra cứu → Tìm hiểu → Lưu từ → Ôn tập → Nghe, biến hình ảnh và nội dung câu chuyện thành nguồn học tiếng Trung trực quan, tương tác và phù hợp hơn với từng người học.

## 5. Mục tiêu và kết quả mong đợi

Nghiên cứu và xây dựng website YingHua hỗ trợ học tiếng Trung cá nhân hóa thông qua hình ảnh và câu chuyện, giúp người dùng Đọc – Tra cứu – Ghi nhớ – Ôn tập mượt mà trên một nền tảng:

1. Xử lý hình ảnh & Tương tác: Tự động nhận diện văn bản tiếng Trung trên ảnh/truyện tranh; cho phép tương tác trực tiếp với từ/câu mà không cần gõ thủ công.
2. Tra cứu & Hiểu sâu: Cung cấp tính năng Hover & Dịch tức thì; hiển thị Pinyin, cách đọc, nghĩa, từ loại, ví dụ và phân rã chữ Hán theo bộ thủ để ghi nhớ cấu trúc từ.
3. Lưu trữ & Ôn tập: Xây dựng Sổ tay cá nhân lưu từ kèm khung ảnh ngữ cảnh; tự động tạo Flashcard vận hành theo thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition).
4. Cá nhân hóa học tập: Ghi nhận lịch sử tra cứu, từ đã lưu và kết quả ôn tập để tự động tùy chỉnh nội dung bài học riêng cho từng người dùng.
5. Hỗ trợ đa giác quan: Tích hợp Text-to-Speech (TTS) phát âm từ/câu, kết hợp đồng bộ Hình ảnh – Chữ viết – Âm thanh trên giao diện tối giản.

**Kết quả mong đợi**

1. Nhận diện văn bản: Nhận diện chính xác vùng chữ tiếng Trung từ ảnh/truyện tranh tải lên và chuyển thành dữ liệu tra cứu.
2. Hover & Dịch: Hiển thị bản dịch tức thì ngay trên ảnh, giữ nguyên bố cục gốc và không cần chuyển tab từ điển.
3. Tra cứu đa chiều: Cung cấp đầy đủ từ gốc, Pinyin, cách đọc, nghĩa tiếng Việt, từ loại, ví dụ và ngữ cảnh câu chuyện.
4. Phân rã chữ Hán: Hiển thị chi tiết bộ thủ và thành phần cấu tạo giúp người học dễ liên tưởng, hiểu sâu nét chữ.
5. Sổ tay từ vựng cá nhân: Tự động lưu vết từ mới kèm hình ảnh ngữ cảnh gốc, tạo kho từ vựng riêng cho người dùng.
6. Flashcard & Spaced Repetition: Tự động tạo thẻ ghi nhớ kèm ngữ cảnh ảnh và lập lịch ôn tập ngắt quãng dựa trên độ thuộc từ.
7. Text-to-Speech (TTS): Phát âm chuẩn từng từ đơn hoặc toàn bộ đoạn hội thoại, hoàn thiện trải nghiệm Hình ảnh – Chữ viết – Âm thanh.
8. Cá nhân hóa dữ liệu: Theo dõi tiến trình học, lưu lịch sử tương tác để đề xuất nội dung ôn tập sát với năng lực cá nhân.
9. Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX): Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung đọc, kết nối liền mạch chuỗi thao tác: Đọc → Tra cứu → Hiểu → Lưu từ → Ôn tập → Nghe → Ghi nhớ.

* (GVHD hướng dẫn sinh viên xác định mục tiêu và kết quả mong đợi một cách chính xác nhất để sinh viên có định hướng cho đề tài )

**6. Kế hoạch thực hiện**

(Sinh viên lên kế hoạch sơ bộ về quá trình thực hiện đề tài. Nêu từng giai đoạn sẽ thực hiện và các công việc cũng như mốc thời gian cần thực hiện cụ thể cho từng công việc)

Ví dụ:

| STT | Nội dung thực hiện | Thời gian | Người thực hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | Khảo sát nhu cầu người học và phân tích các công cụ hiện có. | Tuần 1 (03/08 – 09/08) | Hoàng Hạc Hiếu, Đinh Thị Quỳnh Anh |
| 02 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xác định đối tượng sử dụng và phạm vi đề tài. | Tuần 2 (10/08 – 16/08) | Hoàng Hạc Hiếu, Đinh Thị Quỳnh Anh |
| 03 | Tìm hiểu công nghệ xử lý ảnh, OCR, dịch thuật, tra cứu và Text-to-Speech (TTS). | Tuần 2 – 3 (10/08 – 23/08) | Hoàng Hạc Hiếu |
| 04 | Phân tích, thiết kế kiến trúc hệ thống YingHua và luồng xử lý chính. | Tuần 3 – 4 (17/08 – 30/08) | Hoàng Hạc Hiếu |
| 05 | Phân tích yêu cầu UI/UX và thiết kế Wireframe các màn hình chính. | Tuần 3 – 4 (17/08 – 30/08) | Đinh Thị Quỳnh Anh |
| 06 | Thiết kế UI hoàn chỉnh cho chức năng đọc ảnh, nhận diện, dịch và tra cứu. | Tuần 5 – 6 (31/08 – 13/09) | Đinh Thị Quỳnh Anh |
| 07 | Xây dựng chức năng tải/xử lý hình ảnh và nhận diện vùng chứa văn bản (OCR). | Tuần 5 – 7 (31/08 – 20/09) | Hoàng Hạc Hiếu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08 | Phát triển tính năng tương tác vùng văn bản và hiển thị dịch trực tiếp trên ảnh. | Tuần 7 – 8 (14/09 – 27/09) | Hoàng Hạc Hiếu |
| 09 | Xây dựng mô-đun tra cứu từ vựng đa chiều (Pinyin, nghĩa, từ loại, ví dụ). | Tuần 8 – 9 (21/09 – 04/10) | Hoàng Hạc Hiếu |
| 10 | Phát triển chức năng phân rã chữ Hán theo bộ thủ và cấu trúc nét. | Tuần 9 – 10 (28/09 – 11/10) | Hoàng Hạc Hiếu |
| 11 | Xây dựng Sổ tay từ vựng cá nhân, quản lý danh sách từ và ngữ cảnh ảnh. | Tuần 10 (05/10 – 11/10) | Hoàng Hạc Hiếu, Đinh Thị Quỳnh Anh |
| 12 | Phát triển hệ thống Flashcard và thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition). | Tuần 11 (12/10 – 18/10) | Hoàng Hạc Hiếu |
| 13 | Tích hợp Text-to-Speech (TTS) hỗ trợ phát âm từ và đoạn hội thoại. | Tuần 11 – 12 (12/10 – 25/10) | Hoàng Hạc Hiếu |
| 14 | Tích hợp toàn hệ thống, kiểm thử chức năng (Functional Testing) & độ ổn định. | Tuần 12 – 13 (19/10 – 01/11) | Hoàng Hạc Hiếu, Đinh Thị Quỳnh Anh |
| 15 | Kiểm thử trải nghiệm người dùng (UX Testing), tinh chỉnh UI và tối ưu thao tác. | Tuần 13 (26/10 – 01/11) | Đinh Thị Quỳnh Anh |
| 16 | Hoàn thiện sản phẩm, viết báo cáo tổng kết và chuẩn bị slide thuyết trình. | Tuần 14 (02/11 – 08/11) | Hoàng Hạc Hiếu, Đinh Thị Quỳnh Anh |

Đồng Nai, Ngày 18 tháng 8 năm 2026

| | |
|---|---|
| **GVHD** | **Sinh viên đại diện** |
| (Ký tên và ghi rõ họ tên) | (Ký tên và ghi rõ họ tên) |
|  |  |
| Đoàn Thiện Minh | Hoàng Hạc Hiếu |

**Ghi chú: (Không in phần phần này)**

- Tài liệu này nhằm mục đích tóm tắt ý tưởng/ đề xuất đề tài của sinh viên.
- Hoàn thành đầy đủ các phần nội dung ở trên
- Hình thức nộp: Sinh viên nộp file thuyết minh theo form: Link